



# 廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

## 课程教学进度表

2025~2026 学年第 二 学期

|            |   |   |   |     |              |
|------------|---|---|---|-----|--------------|
| 课          | 程 | 名 | 称 | :   | 信息可视化设计      |
| 课          | 程 | 类 | 别 | :   | 专业选修课        |
| 总          | 学 | 时 | : | 40  |              |
| 总          | 学 | 分 | : | 2.0 |              |
| 授          | 课 | 对 | 象 | :   | 24 数字媒体艺术游戏班 |
| 开          | 课 | 单 | 位 | :   | 设计学院         |
| 主          | 讲 | 教 | 师 | :   | 林昕           |
| 职          |   |   | 称 | :   | 无            |
| 课程团队教师（职称） |   |   |   | :   | 无            |

广州南方学院教务处制

# 一、课程基本信息

| 课程名称      | 课程代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学分  | 考核方式<br>(考试/考查) | 总学时 |    | 周学时 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|----|-----|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 | 理论  | 实践 |     |
| 信息可视化设计   | CNFU003847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.0 | 考查              | 20  | 20 | 5   |
| 课程目标      | 知识目标:<br>1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论, 分析数据类型、视觉通道映射规律, 并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略<br>2. 阐述数据抽象分类体系与 Tidy Data 整洁数据规范, 构建面向大语言模型的结构化数据建模策略并验证其有效性<br>3. 列举网络拓扑、空间数据与交互操作的可视化原理及其差异, 比较 Scrollytelling 叙事架构的设计方法论与传统展示方式的适用场景<br>能力目标:<br>1. 能够通过自然语言概念驱动, 灵活指挥 AI 引擎运用 D3.js 框架进行复杂交互叙事的生成与视觉定制<br>2. 能综合运用嵌套模型验证法与数据调研策略, 独立完成从议题选择到交互原型设计的全流程规划<br>3. 能运用矢量精修工具与生成艺术技法, 将抽象数据转化为具有视觉冲击力与人文深度的数据艺术作品<br>素质目标:<br>1. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力, 能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题<br>2. 具备数据治理中的诚信与规范意识, 能在数据获取和可视化呈现中坚守学术伦理底线<br>3. 能以数据艺术作品关照文化保护与社会公平等议题, 在项目展示与互评中体现专业诚信与社会责任意识 |     |                 |     |    |     |
| 教材和主要参考资料 | 1. 选用教材:<br>郝亚维, 张博文. 信息可视化设计[M]. 电子工业出版社, 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                 |     |    |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. 参考书目与文献:</p> <p>(1) Tamara Munzner. Visualization Analysis &amp; Design [M]. CRC Press, 2014.</p> <p>(2) Scott Murray. Interactive Data Visualization for the Web [M]. O'Reilly Media, Inc., 2017.</p> <p>3. 课程网站等支持条件:</p> <p>(1) 校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。</p> <p>(2) 软件支持: Adobe Figma、Figma、Visual Studio Code、Node.js、RAWGraphs、FFmpeg、AI 辅助工具及 Python 运行环境。</p> <p>(3) 教室与实验室条件: 投影设备、多媒体教室、计算机实验室。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、教学进度安排

| 周次 | 星期几 | 上课节次 | 教学内容<br>(章、节)                                                                                                                                    | 授课教师 | 教学安排 (课时安排) |         |      |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|------|
|    |     |      |                                                                                                                                                  |      | 课堂教学        | 课内实验或实践 | 课外实践 |
| 10 | 周五  | 1-5  | 数据作为媒介：<br>格式塔感知与<br>Vibe 范式初探<br>1.1 认知外显：<br>视觉系统、格式<br>塔重构与自然语<br>言建模                                                                         | 林昕   | 3           | 2       | 0    |
| 11 | 周五  | 1-5  | 视觉叙事与符号<br>隐喻 2.1 不仅<br>是数据，更是隐<br>喻：构建符号的<br>艺术表达                                                                                               | 林昕   | 3           | 2       | 0    |
| 12 | 周五  | 1-5  | 数据提炼与自然<br>语言建模<br>(Specification)<br>3.1 看不见的<br>冰山：从数据抽<br>象到重塑 (Data<br>Abstraction &<br>Tidy Data)<br>(Munzner<br>§ 2 ; Munzner<br>§ 3)      | 林昕   | 3           | 2       | 0    |
| 13 | 周五  | 1-5  | 概念驱动创作：<br>用前三周的设计<br>语言指挥 D3.js<br>4.1 从画布到代<br>码画布：用你已<br>学的视觉语法驱<br>动 AI 创作 D3<br>图表 (《信息<br>可视化设计》<br>§ 4 ; Munzner<br>§ 7 ; Scott<br>§ 5-6) | 林昕   | 2           | 3       | 0    |

|    |    |     |                                                                                        |    |     |     |   |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|
| 14 | 周五 | 2-5 | 数据情绪与生成艺术 5.1 无形之境：网络拓扑、地缘隐喻与力导向生成艺术（《信息可视化设计》§5；Munzner §8-9；Scott §7-8、13-14）        | 林昕 | 1.6 | 2.4 | 0 |
| 15 | 周五 | 2-5 | 空间流动与事件叙事 6.1 滑动揭秘：以现代滚动叙事导演数据图景（《信息可视化设计》§5；Munzner §10-12；Scott §9-10、15）            | 林昕 | 1.6 | 2.4 | 0 |
| 16 | 周五 | 2-5 | 节假日停课                                                                                  | 林昕 | 2   | 2   | 0 |
| 17 | 周五 | 2-5 | 大师逆向工程与项目启航 7.1 站在巨人的肩膀上：经典作品鉴赏与嵌套模型原型推演（《信息可视化设计》§4；Munzner §15；Munzner §4；Scott §16） | 林昕 | 2.4 | 1.6 | 0 |
| 18 | 周五 | 2-5 | 终极冲刺：让不可见的大规模情感被视觉感知 8.1 大音希声：全链路生成、艺术封装与项目上线（《信息可视化设计》§6）                             | 林昕 | 1.6 | 2.4 | 0 |

|                  |  |                 |
|------------------|--|-----------------|
| 任课教师签名           |  | 2026 年 2 月 25 日 |
| 专业负责人（教研室主任）签名   |  | 2026 年 2 月 25 日 |
| 单位负责人<br>(签名/签章) |  | 2026 年 2 月 25 日 |

注：本表一式两份，自留一份，交开课单位一份。